

教育背景

清华大学·工程物理系
核工程与核技术本科
2022.09 - 2026.06

核工业西南物理研究院
核能科学与技术硕士
即将入学

绩点 3.0/4.0

相关课程

- 计算机模拟物理
- 材料学导论
- 聚变能源概论

荣誉奖项

- 国防科技奖学金
- 志愿奖学金
- 社工奖学金

技能

Python: 数据处理、机器学习实验与可视化

MATLAB: 基础数值计算与物理建模

研究训练: 受控实验、重复比较与结果审计

科研写作: LaTeX、文献检索与中英文技术稿整理

兴趣与特长

篮球
两次获“紫荆之巅”冠军

架子鼓
八级

葫芦丝
七级

研究经历

2026·论文学习与方法复现

机器学习模型为何难以在不同托卡马克之间通用?

学习起点 主动阅读多装置破裂预测与迁移学习论文, 梳理研究问题、数据处理方法及模型跨装置性能下降现象。

复现过程 使用 Python 开展学习性复现, 构造“测量数据变化”和“预测规律变化”两类受控情形; 修正早期标签与数据划分问题后, 按放电组织样本并完成 30 组重复比较。

学习认识 比较不同处理方式后观察到: 修正装置间的测量差异可能改善模型表现; 当预测规律也发生变化时, 仅修正数据差异仍可能不足。该尝试基于合成数据, 结论仍需真实多装置数据验证。

2025 - 2026·物理建模训练

托卡马克等离子体 EUV 辐射研究

完成文献梳理、数量级估算与分层效率模型, 讨论 13.5 nm EUV 辐射的系统约束和研究价值。

聚变工程实践

2025.06.23 - 2025.07.25

核工业西南物理研究院·材料研究所

指导教师: 练有运老师

参与等离子体材料及 W/CuCrZr 水冷模块热负荷研究。学习 20 MW 电子束平台加载、红外测温、吸收功率计算及材料表征方法。结合 9/15 MW·m⁻² 循环工况, 分析连接界面、钨再结晶与表面损伤, 并完成生产实习报告。

测试平台 20 MW 电子束材料测试平台; 红外测温与吸收功率计算

研究对象 W/CuCrZr 水冷模块; 9/15 MW·m⁻² 循环热负荷

分析关注 连接界面、钨再结晶、表面开裂与热负荷损伤

校园与社会经历

校园工作

担任班级科研委员, 整理科研实践信息并协助项目申报。2023.02 - 2024.02
参与系学生会、系团委, 2023.09 - 2024.09 参与校团委1911星球, 负责活动联络与现场协作。

乡村振兴实践

2023.08

参与湖南湘乡乡村振兴工作站调研与实践活动。

成果: 获实践金奖

志愿服务

2023 - 2024

参加“音禾计划”听障儿童志愿服务, 协助开展儿童陪伴与活动支持。

成果: 获评五星级志愿项目